Les micro-organismes et les maladies infectieuses

Les micro-organismes (microbes)

Ce sont des êtres vivants visibles seulement au microscope.

- Les bactéries : une seule cellule, sans noyau, de quelques micromètres. Elles se multiplient très vite par division. Exemples : bacille du tétanos, bacille de la tuberculose, vibrion du choléra.
- Les virus : beaucoup plus petits, ce ne sont pas des cellules. Ils ne se multiplient qu'à l'intérieur d'une cellule qu'ils parasitent. Exemples : virus de la rougeole, de la grippe, le VIH.
- Les champignons microscopiques : levures, moisissures (mycoses).
- Les protozoaires : êtres unicellulaires à noyau. Exemple : le Plasmodium, responsable du paludisme, transmis par la piqûre de l'anophèle femelle.

Beaucoup de microbes sont utiles (fabrication du yaourt, du pain, digestion). Ceux qui provoquent des maladies sont dits pathogènes.

Contamination et infection

- La contamination est l'entrée des microbes dans l'organisme : par une plaie, par les voies respiratoires, par la bouche (eau et aliments souillés), par voie sexuelle, par le sang, par une piqûre d'insecte.
- L'infection est la multiplication des microbes dans l'organisme.
- Certains microbes produisent des toxines, des poisons (cas du tétanos).

Se protéger

- Hygiène : se laver les mains au savon, boire de l'eau potable, couvrir les aliments.
- Asepsie : éviter l'entrée des microbes (matériel stérilisé).
- Antiseptiques (alcool, eau oxygénée) : ils détruisent les microbes sur la peau et les plaies.
- Moustiquaire imprégnée contre le paludisme.

Les antibiotiques

Ils détruisent les bactéries ou bloquent leur multiplication. Ils sont SANS EFFET sur les virus. On les prend sur ordonnance et jusqu'au bout du traitement.

Pièges à éviter

- Le paludisme n'est pas dû à un virus ni à une bactérie : c'est un protozoaire.
- Un antibiotique ne guérit pas la grippe.

Teste-toi

1. Les virus se multiplient :

A. seulement à l'intérieur d'une cellule qu'ils parasitent
B. seuls, dans l'eau
C. par division, comme les bactéries
D. dans l'air

2. La multiplication des microbes dans l'organisme s'appelle :

A. la vaccination
B. l'infection
C. l'asepsie
D. la contamination

3. Les antibiotiques sont efficaces contre :

A. tous les microbes
B. les virus
C. les bactéries
D. le paludisme uniquement

4. Le choléra se transmet surtout par :

A. l'air
B. la piqûre de moustique
C. l'eau et les aliments souillés
D. la poignée de main

Corrigé

1. A : Un virus n'est pas une cellule : il utilise la cellule infectée pour se reproduire.
2. B : La contamination est l'entrée des microbes ; l'infection est leur multiplication.
3. C : Ils n'agissent pas sur les virus : inutile d'en prendre contre la grippe.
4. C : Le vibrion du choléra est rejeté dans les selles des malades ; boire de l'eau potable protège.